

LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 5 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 1
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề: 1201

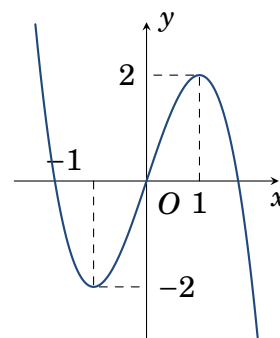
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x-1)^2 + (y+4)^2 + z^2 = 9$. Đường kính của mặt cầu (S) bằng

- A. 9. B. 18. C. 6. D. 3.

Câu 2. [BQD] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên và a, b, c, d là các số thực. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $a + d > 0$. B. $a + d < 0$.
 C. $ad > 0$. D. $ad < 0$.



Câu 3. [BQD] Tập nghiệm của bất phương trình $2^{3x-7} < 4$ là

- A. $(-\infty; 1)$. B. $(3; +\infty)$. C. $(0; +\infty)$. D. $(-\infty; 3)$.

Câu 4. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(1;3;-2)$ đến mặt phẳng (Oxy) bằng:

- A. 2. B. $\sqrt{14}$. C. 3. D. 1.

Câu 5. [BQD] Cho hàm số $f(x) = x^2 + 4$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = x^2 + 4x + C$. B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + 4x + C$.
 C. $\int f(x) dx = x^3 + 4x + C$. D. $\int f(x) dx = 2x + C$.

Câu 6. [BQD] Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_4 = 81$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng:

- A. $3\sqrt{3}$. B. $\sqrt{3}$. C. $3\sqrt[3]{3}$. D. 3.

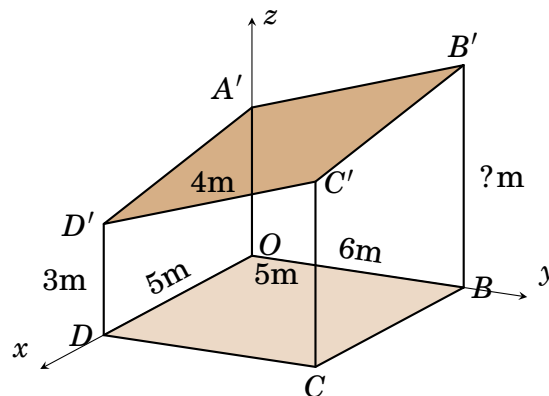
Câu 7. [BQD] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và M là trung điểm của CD . Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{SM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + 2\overrightarrow{SC})$. B. $\overrightarrow{SM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} + 2\overrightarrow{SC})$.
 C. $\overrightarrow{SM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC})$. D. $\overrightarrow{SM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} - 2\overrightarrow{SC})$.

Câu 8. [BQD] Nếu $\int_{-2}^1 f(x) dx = 6$ thì $\int_{-2}^1 [2 + f(x)] dx$ bằng

- A. 12. B. 10. C. 0. D. 6.

Câu 9. [BQD] Bác Minh dự định dựng một chiếc chòi ngói hóng mát trong vườn. Bác dựng 4 chiếc cột cùng vuông góc với mặt đất phẳng và nằm ở bốn góc của khu đất dạng hình chữ nhật có kích thước $5\text{m} \times 6\text{m}$. Ở nhà bác đang có sẵn 3 chiếc cột có số đo lần lượt là $3\text{m}, 4\text{m}, 5\text{m}$. Minh họa chiếc chòi của bác Minh trong không gian $Oxyz$ như hình bên. Bác Minh cần chuẩn bị cây cột thứ tư dài bao nhiêu mét để mái chòi bằng phẳng? (các kích thước trong bài toán đã bỏ qua phần cột chôn xuống đất).



- A. 6,5. B. 6.
C. 7. D. 7,5.

Câu 10. [BQD] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Cực đại của hàm số đã cho bằng

- A. 3. B. -2. C. -1. D. 2.

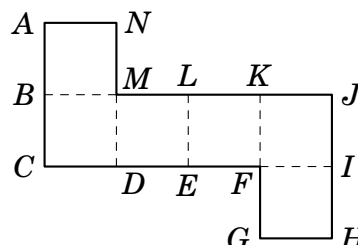
x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$			3		$-\infty$

Câu 11. [BQD] Số nghiệm thuộc đoạn $[-\pi; \pi]$ của phương trình $\sin 2x - 1 = 0$ là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 12. [BQD] Đối với hình lập phương được tạo thành từ hình khai triển như hình vẽ, trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào ở vị trí chéo với đường thẳng AC ?

- A. Đường thẳng FI . B. Đường thẳng FJ .
C. Đường thẳng HL . D. Đường thẳng GH .



Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. [BQD] Một lô hạt giống được thu gom từ ba nguồn khác nhau. Nguồn I chiếm $\frac{1}{2}$ số hạt của lô, nguồn II chiếm $\frac{1}{3}$ số hạt của lô, còn lại là nguồn III. Tỷ lệ hạt nảy mầm đối với các hạt thuộc các nguồn I, II, III tương ứng là 90%, 80%, 70%. Lấy ngẫu nhiên 1 hạt.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hạt lấy ra là hạt nảy mầm với xác suất là 80%.	☐	☐
b) Giả sử hạt lấy ra không nảy mầm, ta nói rằng “Nhiều khả năng hạt đó thuộc nguồn III”.	☐	☐
c) Ta nói rằng “Xác suất để hạt lấy ra là không nảy mầm” là như nhau với cả ba nguồn.	☐	☐
d) “Xác suất để hạt không nảy mầm” nhiều khả năng thuộc vào hạt giống lấy ra từ nguồn II.	☐	☐

Câu 2. [BQD] Các kỹ sư điện đang tiến hành lắp đặt cáp điện tại một công trường xây dựng. Tọa độ các điểm $(x; y; z)$ được xác định tương đối so với trạm chuyển mạch chính đặt tại gốc tọa độ $(0; 0; 0)$, đơn vị là mét. Các đoạn cáp được lắp đặt theo các đường thẳng và coi như không có bề rộng. Một đoạn cáp đã có sẵn, ký hiệu là C , bắt đầu từ trạm chuyển mạch chính và có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}(3; 1; -2)$. Một đoạn cáp mới được lắp đặt, đi qua hai điểm $P(1; 2; -1)$ và $Q(5; 7; a)$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $C: \begin{cases} x = 3t \\ y = t \\ z = -2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ là phương trình đường thẳng chứa C .	☐	☐
b) Khi $a = -\frac{23}{5}$ thì đường cáp mới được lắp đặt, sẽ giao nhau với C .	☐	☐
c) Để đảm bảo hai đoạn cáp không giao nhau, các kỹ sư đã chọn $a = -3$. Giờ đây, họ muốn nối mỗi điểm P và Q với một điểm R nằm trên C . Các kỹ sư muốn giảm độ dài cáp cần thiết và cho rằng để làm được điều đó thì góc $\widehat{PRQ} = 90^\circ$.	☐	☐
d) Các kỹ sư phát hiện khu vực giữa P và R có địa hình rất khó thi công. Do đó, họ quyết định giảm độ dài đoạn PR xuống mức nhỏ nhất, khi đó độ dài PR là 1,58m (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).	☐	☐

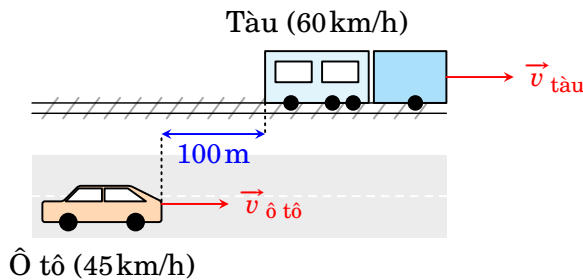
Câu 3. [BQD] Hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) thỏa mãn các điều kiện sau:

(i) $f(x)$ đạt cực đại tại $x = -2$.

(ii) $f'(-3) = f'(3)$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hệ số $a < 0$.	☐	☐
b) Đạo hàm $f'(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 0$.	☐	☐
c) Phương trình $f(x) = f(2)$ có hai nghiệm thực phân biệt.	☐	☐
d) Tiếp tuyến của đồ thị $y = f(x)$ tại điểm $(-1; f(-1))$ đi qua điểm $(2; f(2))$.	☐	☐

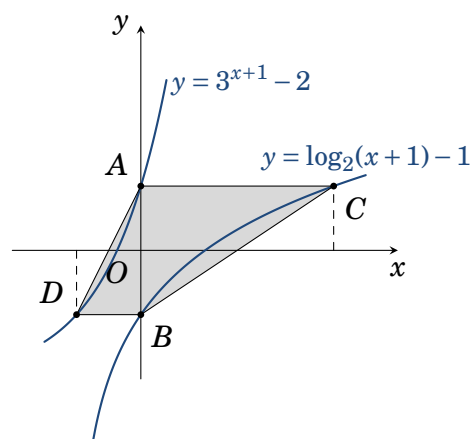
Câu 4. [BQD] Trên đường quốc lộ, một ô tô đang di chuyển với vận tốc 45 km/h. Cùng lúc, một đoàn tàu chạy song song với đường quốc lộ với vận tốc 60 km/h. Khi ô tô cách đuôi tàu 100 m thì ô tô bắt đầu tăng tốc với vận tốc $v(t) = 2,5t + b$ (m/s), với t là thời gian kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc. Khi đạt đến tốc độ tối đa cho phép 90 km/h thì ô tô giữ nguyên vận tốc.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị của b bằng 12,5.	☐	☐
b) Thời gian ô tô đạt vận tốc tối đa cho phép là 5 s.	☐	☐
c) Khoảng cách giữa ô tô và đuôi tàu sau 3 s là 51,25 m.	☐	☐
d) Thời gian ô tô bắt kịp đuôi tàu kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc là 15,75 s.	☐	☐

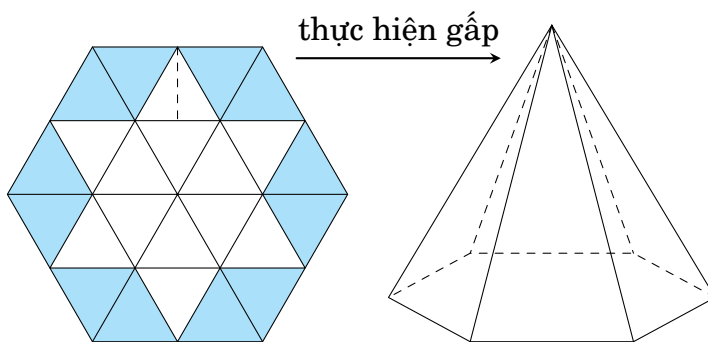
Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Cho hai đường cong $y = 3^{x+1} - 2$, $y = \log_2(x+1) - 1$ như hình vẽ, gọi giao điểm của chúng với trục Oy lần lượt là A, B . Qua điểm A kẻ đường thẳng song song với trục Ox , đường thẳng này cắt đường cong $y = \log_2(x+1) - 1$ tại C ; qua điểm B kẻ đường thẳng song song với trục Ox , đường thẳng này cắt đường cong $y = 3^{x+1} - 2$ tại D . Khi đó diện tích tứ giác $ADBC$ bằng bao nhiêu?



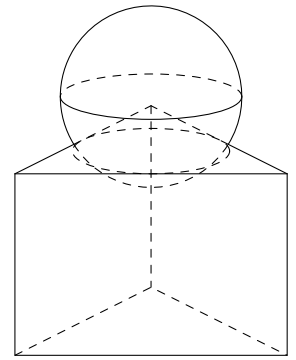
KQ:

Câu 2. [BQD] Từ một tấm bìa lục giác đều cạnh 40, bạn Hoa muốn làm một hình chóp lục giác đều bằng cách cắt bỏ phần tô đậm và dán các mép lại với nhau (các mép ghép nối có kích thước không đáng kể, tham khảo hình bên). Để thể tích hình lục giác đều tạo thành lớn nhất thì phần diện tích bạn Hoa cắt đi là bao nhiêu (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)?



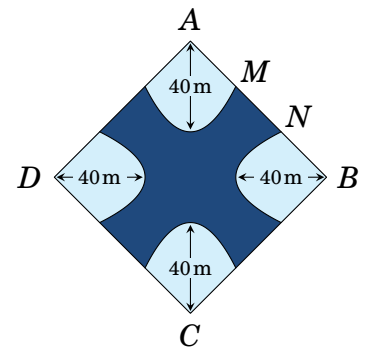
KQ:

Câu 3. [BQD] Một cửa hàng quà tặng bán một đồ vật trang trí như hình vẽ, được ghép bởi một khối cầu và một lăng trụ đứng tam giác đều. Quả cầu được đặt sao cho một phần nằm trong lăng trụ, đồng thời tiếp xúc với cả ba cạnh của mặt trên lăng trụ. Lăng trụ đứng tam giác đều có chiều cao bằng 4, cạnh tam giác đều ở đáy bằng 6, thể tích khối cầu bằng $\frac{32}{3}\pi$. Hỏi khoảng cách từ điểm cao nhất của khối hình này đến mặt đáy dưới của lăng trụ đứng tam giác đều bằng bao nhiêu?



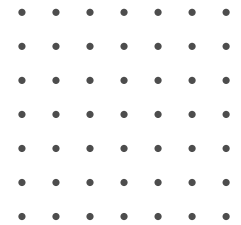
KQ:

Câu 4. [BQD] Kiến trúc sư thiết kế một khu sinh hoạt cộng đồng có dạng hình vuông $ABCD$ có độ dài đường chéo $AC = 120$ m. Trong đó, phần được tô màu đậm là sân chơi, phần còn lại để trồng hoa. Mỗi phần trồng hoa có đường biên cong là một phần của parabol với đỉnh thuộc một trục đối xứng của hình vuông, khoảng cách từ đỉnh đó đến đỉnh tương ứng của hình vuông bằng 40 m và $AM = MN = NB$ (xem hình minh họa). Diện tích của phần sân chơi là bao nhiêu mét vuông (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).



KQ:

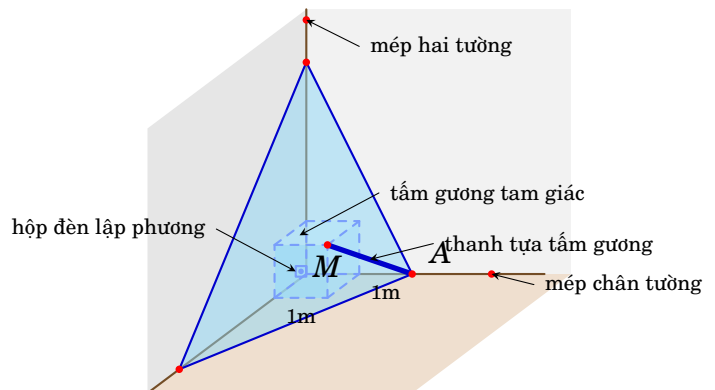
Câu 5. [BQD] (BQD – 2026) Cho 49 điểm được sắp xếp thành một lưới ô vuông 7×7 như hình minh họa bên. Chọn ngẫu nhiên 4 điểm, xác suất để 4 điểm được chọn tạo thành một hình chữ nhật có các cạnh song song hoặc trùng với cạnh của lưới là $a\%$. Tính giá trị $100a$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).



KQ:

Câu 6. [BQD] Trên sân khấu, tại góc nơi hai mặt tường và sàn gặp nhau, người ta đặt một hộp đèn hình lập phương có cạnh dài 1m sao cho có duy nhất một đỉnh M của hộp là không chạm vào tường hay sàn. Cách hộp đèn 1m, ngay mép chân tường, có một chốt giữ A .

Trên thanh AM , người ta lắp một tấm gương tam giác (nhằm tăng hiệu ứng ánh sáng) sao cho ba đỉnh của tam giác đều tiếp xúc với mép chân tường và mép hai mặt tường (xem hình). Biết giá đóng gương là 500 nghìn đồng/m². Hỏi để có tấm gương tam giác như mô tả, cần chi ít nhất bao nhiêu nghìn đồng (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)?



KQ: